កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៩ : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ក្រាបនៃបន្ទាត់នៅប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់ក្រាបតាងបន្ទាត់ក្នុងប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. ការសង់ក្រាបនៃបន្ទាត់

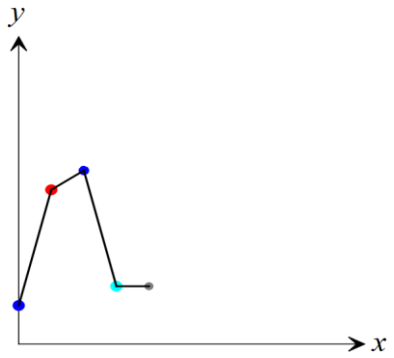
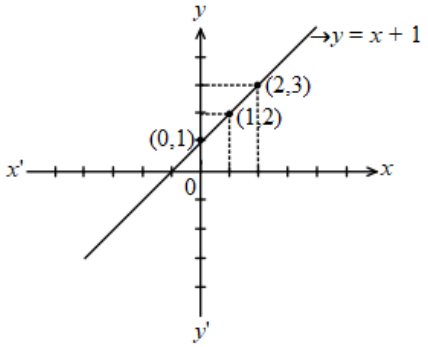
៣. សម្ភារឧបទេស

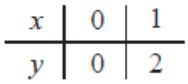
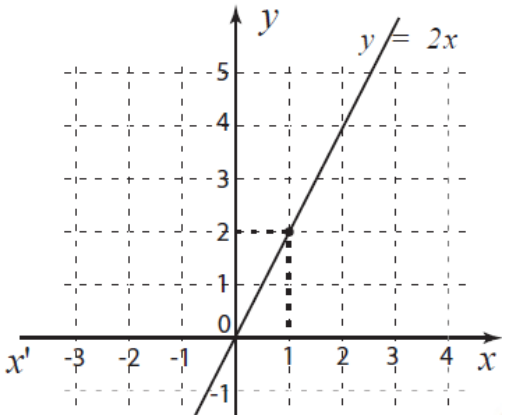
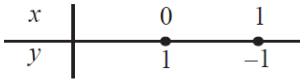
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

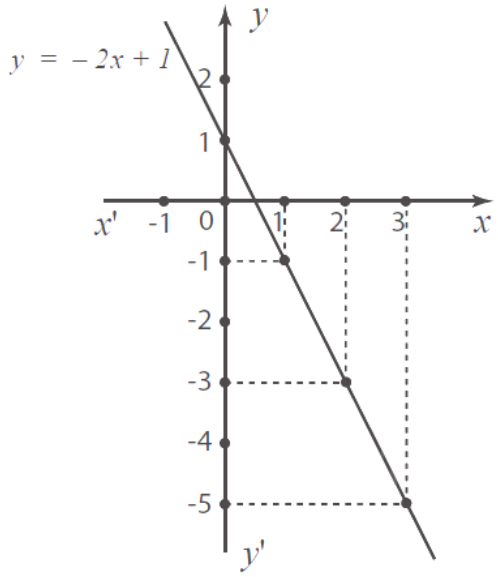
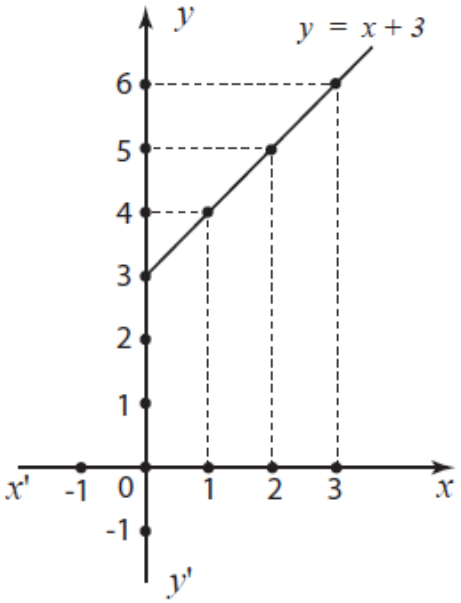
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

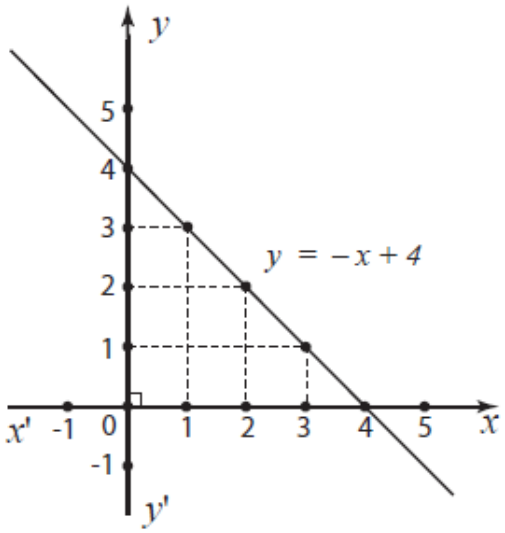
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** សង់ក្រាបតាងទិន្នន័យខាងក្រោម៖ x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 f | 4 | 16 | 18 | 6 | 6	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	ចម្លើយ  	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប** **៣. ការសង់ក្រាបនៃបន្ទាត់៖** ▪ គេមានចំណុច $A(x,y)$, $B(x,y)$ និង $C(x,y)$ នៅលើបន្ទាត់ត្រង់មួយ។ គេភ្ជាប់ចំណុចទាងបីនេះបង្កើតបានជាបន្ទាត់មួយ។ ▪ សមីការបន្ទាត់ក្រោយពីបង្រួមរួចមានរាង $y=ax+b$ ដែល a,b ជាចំនួនថេរ ហើយ a ជាមេគុណប្រាប់ទិស **ឧទាហរណ៍៖** សង់បន្ទាត់ $y=x+1$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។ **ចម្លើយ** តារាងតម្លៃលេខ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$ $x=0\Rightarrow y=0+1=1\Rightarrow(0,1)$ $x=1\Rightarrow y=1+1=2\Rightarrow(1,2)$ $x=2\Rightarrow y=2+1=3\Rightarrow(2,3)$  	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**ជាចូរទៅ៖** ដើម្បីសង់បន្ទាត់ $y=ax+b$ គេត្រូវ ▪ សង់តារាងតម្លៃលេខ ▪ យកតម្លៃ x ជំនួសចូលក្នុងសមីការដើម្បីរក y ធ្វើយ៉ាងណាអោយបានលេខតូច ▪ ភ្ជាប់កូអរដោនេនៃចំណុច។ ▪ **លំហាត់១៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=2x$ **លំហាត់២៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=-2x+1$ **លំហាត់៣៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=x+3$ **ចម្លើយ** (១) ក្រាបនៃសមីការ $y=2x$ តារាងតម្លៃលេខ   (២) ក្រាបនៃបន្ទាត់ $y=-2x+1$ តារាងតម្លៃលេខ 	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។*

	 (៣) ក្រាបនៃបន្ទាត់ $y=x+3$ តារាងតម្លៃលេខ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & 1 \\ \hline y & 3 & 4 \\ \hline \end{array}$ 	
ដំណាក់កាលទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=-x+4$ ។ **ចម្លើយ** ក្រាបនៃបន្ទាត់ $y=-x+4$ តារាងតម្លៃលេខ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & 1 \\ \hline y & 4 & 3 \\ \hline \end{array}$	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ		- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** សង់ក្រាបតាងសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $x=3$ (ខ) $y=-5$ (គ) $y=-4x$ (ឃ) $y=2x-3$ នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេតែមួយ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និង៦កតាព
៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៩** : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=2x$	
លំហាត់២៖ សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=-2x+1$	
លំហាត់៣៖ សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=x+3$	